# Calculer sans se piéger

**Fiche 1 / 3**

Nom, prénom : ..... Classe : .....

## Mode d'emploi

— Je travaille **dans l'ordre**, un bloc après l'autre, au stylo. Je lis l'exemple résolu avant de faire les miens.
— Je réponds **avant** de regarder le coin « Je vérifie » (il est imprimé à l'envers : je retourne la feuille).
— Une réponse fausse n'est pas grave : je barre proprement, je cherche l'étape qui coince, je corrige à côté.
— Aux cases **STOP**, je lève la main ou j'apporte ma fiche au professeur.
— Durée : la séance. Si je finis en avance, je refais les exercices ratés sur mon cahier.

## Bloc 1 – Carrés, nombres négatifs et priorités ≈ 12 min

### Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

- $(-3)^2 = (-3)\times(-3) = 9$ : le carré porte sur $-3$ en entier (il y a des parenthèses).
- $-3^2 = -(3\times 3) = -9$ : sans parenthèses, le carré porte seulement sur 3.
- $2\times(-3)^2 - 5 = 2\times 9 - 5 = 18 - 5 = 13$ : d'abord la puissance, puis la multiplication, puis la soustraction.

**1** Calculer en écrivant **une étape par ligne**.

a) $(-5)^2 =$ .....

b) $-5^2 =$ .....

c) $(-2)^3 =$ .....

d) $3\times(-2)^2 + 1 =$ .....
.....

e) $7 - 3\times(2-5) =$ .....
.....

f) $3\times\left(\dfrac{(-4)^2}{8} - 5\right) =$ .....
.....

**Je vérifie** – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

a) 25 b) $-25$ c) $-8$ d) $3\times4+1 = 13$ e) $7-3\times(-3) = 7+9 = 16$ f) $3\times(16\div8-5) = 3\times(2-5) = 3\times(-3) = -9$

**Je conclus** Le carré d'un nombre négatif est toujours ..... Dans $-5^2$, le carré porte seulement sur .....

## Bloc 2 – Rendre une fraction irréductible et le contrôler ≈ 12 min

### Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

$\dfrac{60}{84}$ : je décompose. $60 = 2\times2\times3\times5$ et $84 = 2\times2\times3\times7$. Je barre les facteurs communs ($2\times2\times3 = 12$) : $\dfrac{60}{84} = \dfrac{12\times5}{12\times7} = \dfrac{5}{7}$.

**Contrôle par les produits en croix** : $60\times7 = 420$ et $84\times5 = 420$. Égaux, donc $\dfrac{60}{84} = \dfrac{5}{7}$.

**2** Rendre irréductible, puis contrôler avec les produits en croix.

a) $\dfrac{66}{110} =$ .....
Contrôle : .....

b) $\dfrac{135}{180} =$ .....
Contrôle : .....

c) $\dfrac{48}{120} =$ .....
Contrôle : .....

d) $\dfrac{90}{126} =$ .....
Contrôle : .....


© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

**Je vérifie** – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

a) $\frac{66}{110} = \frac{22\times3}{22\times5} = \frac{3}{5}$, contrôle $66\times5 = 330 = 110\times3$. b) $\frac{135}{180} = \frac{45\times3}{45\times4} = \frac{3}{4}$, contrôle $135\times4 = 540 = 180\times3$. c) $\frac{48}{120} = \frac{24\times2}{24\times5} = \frac{2}{5}$, contrôle $48\times5 = 240 = 120\times2$. d) $\frac{90}{126} = \frac{18\times5}{18\times7} = \frac{5}{7}$, contrôle $90\times7 = 630 = 126\times5$.

**Je conclus** Une fraction est irréductible quand le numérateur et le dénominateur n'ont plus ..... Pour contrôler $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, je vérifie que $a \times d =$ .....

**STOP – point de passage** Je montre les blocs 1 et 2 au professeur avant de continuer.

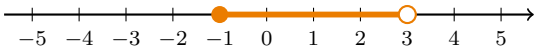
## Bloc 3 – Phrase, inégalité, intervalle, droite graduée

≈ 12 min

**Règle des crochets.** Nombre **inclus** ($\leqslant$ ou $\geqslant$) : le crochet est **tourné vers le nombre**, point plein sur la droite. Nombre **exclu** ($<$ ou $>$) : le crochet est **tourné vers l'extérieur**, point creux. Du côté de $+\infty$ ou $-\infty$, le crochet est **toujours ouvert**.

### Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

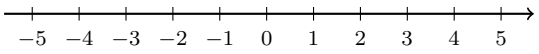
« Les réels supérieurs ou égaux à $-1$ et strictement inférieurs à 3 » $\iff -1 \leqslant x < 3 \iff x \in [-1\,;3[$.




3 (TD, ex. 21) Compléter le tableau (une ligne = le même ensemble écrit de trois façons).

| **Phrase** | **Inégalité** | **Intervalle** |
|---|---|---|
| les réels strictement supérieurs à 2 | | |
| | $-4 \leqslant x \leqslant 1$ | |
| | | $]-3\,;0]$ |
| les réels inférieurs ou égaux à 5 | | |

4 Représenter $]-3\,;0]$ sur la droite. Puis répondre par oui ou non : $3 \in [-1\,;3[$ ? .... $-1 \in [-1\,;3[$ ? ....




**Je vérifie** – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

Ligne 1 : $x > 2\,;]2\,;+\infty[$. Ligne 2 : les réels compris entre $-4$ et 1, bornes incluses ; $[-4\,;1]$. Ligne 3 : les réels strictement supérieurs à $-3$ et inférieurs ou égaux à 0 ; $-3 < x \leqslant 0$. Ligne 4 : $x \leqslant 5\,;]-\infty\,;5]$. Droite : point creux en $-3$, point plein en 0. $3 \notin [-1\,;3[$ (non) ; $-1 \in [-1\,;3[$ (oui).

**Je conclus** Quand la borne est incluse, le crochet est tourné ..... ; du côté de l'infini, le crochet est toujours .....

## Bloc 4 – Résoudre une équation et vérifier la solution

≈ 12 min

### Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

$5x + 3 = 18$
$5x = 15$ j'enlève 3 des deux côtés
$x = 3$ je divise les deux côtés par 5

**Vérification** : je remplace $x$ par 3 dans l'équation de départ : $5\times3+3 = 15+3 = 18$. Je retrouve 18 : **c'est juste**. $\mathcal{S} = \{3\}$.

Si la division ne tombe pas juste, je garde une fraction : $6x - 1 = 4 \Leftrightarrow 6x = 5 \Leftrightarrow x = \frac{5}{6}$. Vérification : $6 \times \frac{5}{6} - 1 = 5 - 1 = 4$.


© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

**5** (TD, ex. 10) Résoudre, **vérifier** en remplaçant, puis conclure avec $\mathcal{S}$.

a) $4x - 9 = 11$

Vérification : .....

b) $7 - 2x = 15$

Vérification : .....

c) $3x + 5 = x - 7$

Vérification : .....

d) $9x + 2 = 6$

Vérification : .....

**Je vérifie** – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

a) $4x = 20$, $x = 5$ ; $4 \times 5 - 9 = 11$ ; $\mathcal{S} = \{5\}$. b) $-2x = 8$, $x = -4$ ; $7 - 2 \times (-4) = 7 + 8 = 15$ ; $\mathcal{S} = \{-4\}$. c) $3x - x = -7 - 5$, $2x = -12$, $x = -6$ ; $3 \times (-6) + 5 = -13$ et $-6 - 7 = -13$ ; $\mathcal{S} = \{-6\}$. d) $9x = 4$, $x = \frac{4}{9}$ ; $9 \times \frac{4}{9} + 2 = 4 + 2 = 6$ ; $\mathcal{S} = \{\frac{4}{9}\}$.

**Je conclus** Pour vérifier une solution, je ..... la valeur trouvée dans l'équation ..... et je dois obtenir .....

## Je fais le point (je coche)

| | Je sais | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|
| Je calcule le carré d'un nombre négatif sans erreur de signe. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Je rends une fraction irréductible et je la contrôle. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Je passe d'une phrase à une inégalité et à un intervalle. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Je résous une équation et je vérifie ma solution. | ☐ | ☐ | ☐ |

## Ticket de sortie – je le fais seul, sans regarder mes réponses ; le professeur le ramasse

Résoudre $2 - 3x = 11$, puis vérifier la solution. Écrire $\mathcal{S}$.


© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0